

SNC 运动健身营养咨询师 · 线上班

Day 1 学员手册

2026 年 9 月 · 第一期（内测班）

今日主题：科学基础与评估

姓 名：_____

组 别：_____

学员编号：_____

学习日期：_____

今日覆盖教材章节：

Ch01 定义、边界与循证基础

Ch02 运动饮食评估

Ch03 身体成分评估

Ch04 运动人群能量需求

Ch05 能量摄入不足与 REDs

Ch06 营养生化基础

时间	日程
09:00–09:15	开场导览：课程定位、手册用法与今日路线
09:15–10:30	Ch01 定义、边界与循证基础
10:45–11:25	Ch02 运动饮食评估
11:25–12:00	Ch03 身体成分评估
13:00–13:45	Ch04 运动人群能量需求
13:45–14:30	Ch05 能量摄入不足与 REDs
14:45–16:15	Ch06 营养生化基础
16:15–17:00	复盘研讨：章末思考题、EA 计算作业、Ch07/Ch08 预习布置

本手册为 Day1 课程的课堂学习工作台：所有空白区域供学员课前预习、课中记录与课后复盘填写。手册中的知识点框架与章节标注均对应课程教材；凡涉及判断与结论之处，以教材与讲师讲授为准， 选择题部分不附答案，请在课上与课后自行订正。

这本手册怎么陪你度过 Day1

这本手册是 Day1 全天课程的学习工作台，按照**"课前 — 课中 — 课后"**三个环节设计。课前的预习单帮助你带着自己的问题进入课堂；课中的笔记页已经印好讲师的讲授节奏、表格框架与关键图示的空框，你只需要跟随讲授把内容填进去；课后的复盘页用来检验：合上笔记之后，你究竟能默写出多少。

一、课前：先做预习单与前测

建议在开课前一天完成，用时约 90 分钟。手册中为 Ch01–Ch06 各准备了一份课前预习单，每份包含三部分：

- **3 个引导问题**：凭你现在的理解写下初始想法，写得不对完全没有关系，这是你今天的起点；
- **术语预填表**：英文全称与缩写已经印好，中文含义一栏请凭印象填写，不认识的术语直接留空，课上重点听；
- **1 个常见误区判断**：先勾选"你以为的答案"（对或错），并写下理由。课后务必回到这一页，把讲师给出的正确判断与原因订正在下面。

另外，请在上课前完成手册开头的前测 **5 道选择题**。凭直觉作答，不要查阅资料，也不必与人讨论。

二、课中：跟着节奏填骨架

讲师按八个时段推进，笔记页与日程一一对应。每个板块都印好了板块标题与讲师的节奏小标题；关键表格只印了表头和行标签，单元格留空；证据金字塔、T0–T5 分级金字塔、TEE 四组分、EA 计算公式、三大代谢通路等框架图都留了空框。请边听边填，每个板块结束时，用栏末的**"本板块核心结论"**空栏写下 3–5 行你自己的概括。每页页边标注了对应的教材章节号，课后回查原文时按图索骥即可。练习页留有判断过程的书写区，请把你的推理步骤写下来——结论可以对答案，过程才是你自己的东西。

三、课后：复盘、后测与疑问登记

课程结束后请依次完成三件事：先翻到**当日复盘页**，不看笔记默写六宫格知识地图，并在每格下面写下两行"我还没懂的"；再做手册末尾的**后测 5 题**（与前测同题），逐题对比前后答案、写错因；最后把全天遗留的问题登记到**错题与疑问登记页**，注明关键词与教材页码，便于次日提问与日后检索。

填写方式：在电脑或平板上打开本文件时，所有浅灰色虚线框与下划线区域都可以直接点击输入；打印之后则用手写。建议按 A4 单面打印、左侧装订。

两点提醒：前测与后测均不印答案，答案以课上讲授和教材为准；手册所有空白区域均不预填答案，请勿在课前翻阅他人手册"对答案"，那样会损失你自己最宝贵的错误。

课前自测（前测）

课前自测 · 前测

5 道选择题 · 凭直觉作答 · 不印答案

以下 5 题覆盖 Day1 最容易混淆的关键概念。请凭你现有的理解作答，不必查阅资料。答错没有关系——这正是今天学习的起点。课后将用同样 5 题进行后测，届时请逐题对比。

第 1 题 一位规律力量训练两年的会员，肌肉量明显高于常人，BMI 为 27.5，体脂率约 15%。仅凭 BMI 把他判定为"超重、需要减脂"，这个判断：

- ☐ A. 正确，BMI 是国际通用的超重与肥胖判定标准
- ☐ B. 错误，BMI 不区分肌肉与脂肪，对肌肉型训练者不适用
- ☐ C. 要看他的腰围是否超标才能下结论
- ☐ D. 只要体重长期稳定，就不存在任何问题

第 2 题 一位会员连续记录了 7 天饮食，教练用 EI:BMR 比值对记录进行筛查，结果为 1.20。对这个数值最恰当的理解是：

- ☐ A. 会员在撒谎、态度不配合，应直接批评
- ☐ B. 记录提示存在可疑低报，需要进一步核实；它是定性筛查工具，不是测谎结论
- ☐ C. 说明这位会员基础代谢很低，吃得少是正常的
- ☐ D. 说明这份饮食记录非常精确，可以直接用于配餐

第 3 题 计算能量可利用性（Energy Availability, EA）时，公式中的分母应当使用：

- ☐ A. 总体重（kg）
- ☐ B. 去脂体重 / 瘦体重 FFM（kg）
- ☐ C. 身高（m）
- ☐ D. 基础代谢率（kcal/d）

第 4 题 关于三大营养素在体内的相互转化，下列说法正确的是：

- ☐ A. 储存的脂肪可以大量转变为葡萄糖，供给大脑使用
- ☐ B. 碳水化合物吃多变胖，主要是靠碳水在体内变成脂肪
- ☐ C. 脂肪酸的碳骨架不能净转变为葡萄糖，丙酮酸脱氢酶（PDH）催化的反应不可逆
- ☐ D. 蛋白质在任何情况下都不能转化为葡萄糖

第 5 题 一项新研究发现：某补剂服用后，受试者运动后 mTOR 磷酸化水平显著升高，急性肌肉蛋白合成（MPS）也上升。在判断"该补剂能否长期促进肌肥大"时，下列哪类证据的权重最高：

- ☐ A. 这项机制研究本身，因为它解释了原理
- ☐ B. 一位知名教练在社交媒体上分享的使用经验
- ☐ C. 汇总了多项随机对照试验的系统综述与 Meta 分析
- ☐ D. 电商平台上该补剂的大量用户好评

作答完毕请合上本页，开始课前预习单。今天课程结束前，你会在手册末尾遇到同样的 5 道题。

Ch01 定义、边界与循证基础 | 建议用时 20 分钟 | 上课前完成，凭现有理解作答，不会的留空

A. 引导问题

► 问题 1: "运动营养师""医院里的临床营养师""健身教练"三者的工作边界分别在哪里？设想一个场景：会员拿着体检报告来找你配餐，什么情况下你必须把他转介出去？

► 问题 2: 刷到一条"最新研究表明，某补剂能显著增肌"的短视频，你会按什么步骤判断这条信息可不可信？请尽量写出你会追问的问题。

► 问题 3: 专家意见和个人案例故事在证据等级中通常排在最底层。这是否意味着它们毫无用处？你认为它们在实践中适合扮演什么角色？

B. 术语预填表

英文全称与缩写已印好，请在右栏写下你理解的中文含义；不认识的留空，课上重点听、课后订正。

缩写 / 术语	英文全称	中文含义（预习填写 · 课上订正）
MNT	Medical Nutrition Therapy	
LEA	Low Energy Availability	
RED-S / REDs	Relative Energy Deficiency in Sport	
MDT	Multidisciplinary Team	
RD / RDN	Registered Dietitian / Registered Dietitian Nutritionist	
CISSN	Certified Sports Nutritionist (International Society of Sports Nutrition)	
T0-T5	Exercise participation classification framework (McKay et al., 2022)	
RCT	Randomized Controlled Trial	
SR / Meta	Systematic Review / Meta-analysis	
GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation	
EBN	Evidence-Based Nutrition	
PICO	Population, Intervention, Comparison, Outcome	

C. 常见误区 · 先判断

误区陈述

「运动营养没什么特殊的，就是把健康饮食的建议搬到健身房和训练场上；反正凡是叫"营养师"的资质，能做的事情都一样。」

你以为的答案： ☐ 对 ☐ 错

你的理由：

课后订正区（Ch01 课后回来填写）

正确判断： ☐ 对 ☐ 错

讲师给出的原因（用自己的话写）：

Ch02 运动饮食评估 | 建议用时 20 分钟 | 上课前完成，凭现有理解作答，不会的留空

A. 引导问题

► 问题 1：让会员"自己记饮食"，最常见的误差来源有哪些（请至少想到三类）？这些误差的方向通常是把摄入估高了，还是估低了？

► 问题 2：双标水（DLW）方法常被称作膳食与能量消耗评估的"金标准"。它为什么准？又为什么没有办法在日常咨询中给每位会员都做一次？

► 问题 3：一位女会员的饮食记录显示她每天只吃约 1200 kcal，但几个月来体重几乎没有变化。面对这种"数据上对不上"的情况，你会怀疑哪些环节？接下来你打算怎么核实？

B. 术语预填表

英文全称与缩写已印好，请在右栏写下你理解的中文含义；不认识的留空，课上重点听、课后订正。

缩写 / 术语	英文全称	中文含义（预习填写 · 课上订正）
DLW	Doubly Labeled Water	
WFR	Weighed Food Record	
FFQ	Food Frequency Questionnaire	
24h 回顾	24-hour Dietary Recall	
EI	Energy Intake	
ExEE	Exercise Energy Expenditure	
EA	Energy Availability	
EI:BMR	Ratio of Energy Intake to Basal Metabolic Rate	
霍桑效应	Hawthorne Effect	
TFEQ-R18	Three-Factor Eating Questionnaire (R18)	
多源交叉验证	Multi-source cross-validation / triangulation	
低报	Under-reporting (of energy intake)	

C. 常见误区 · 先判断

误区陈述

「会员认真交来的饮食日记（自报记录）就等于他的真实摄入。如果记录算出来的热量和体重变化对不上，那就是执行力差、不配合。」

你以为的答案： ☐ 对 ☐ 错

你的理由：

课后订正区（Ch02 课后回来填写）

正确判断： ☐ 对 ☐ 错

讲师给出的原因（用自己的话写）：

Ch03 身体成分评估 | 建议用时 20 分钟 | 上课前完成，凭现有理解作答，不会的留空

A. 引导问题

▶ 问题 1：家用体脂秤（BIA）、健身房的皮褶厚度计、医院的 DXA，测出的体脂率常常对不上。你觉得原因可能有哪些？如果三个数字不一样，你会以哪个为准、怎么跟会员解释？

▶ 问题 2："去脂体重（FFM）""瘦体重（LBM）""肌肉量（MM）"听起来差不多，你觉得它们是同一回事吗？如果用错，会影响后面哪些计算？

▶ 问题 3：一位减脂会员每周都来测体脂率，这周掉了 0.8%，下周又涨了 0.5%。你认为追踪身体成分变化应该多久测一次、怎么测，才谈得上"有意义的变化"？

B. 术语预填表

英文全称与缩写已印好，请在右栏写下你理解的中文含义；不认识的留空，课上重点听、课后订正。

缩写 / 术语	英文全称	中文含义（预习填写 · 课上订正）
4C	4-Compartment Model	
FFM	Fat-Free Mass	
LBM	Lean Body Mass	
MM	Skeletal Muscle Mass	
ALM	Appendicular Lean Mass	
DXA	Dual-energy X-ray Absorptiometry	
ADP（Bod Pod）	Air Displacement Plethysmography	
BIA	Bioelectrical Impedance Analysis	
Siri 方程	Siri Equation（body density → % body fat）	
FFMI	Fat-Free Mass Index	
MDC	Minimal Detectable Change	
%BF	Percent Body Fat	

C. 常见误区 · 先判断

误区陈述

「家用体脂秤每周称一次，读数掉了 1% 就说明减脂有效；在不同机构、不同机器上测出的体脂率，可以直接放在一起比较。」

你以为的答案： ☐ 对 ☐ 错

你的理由：

课后订正区（Ch03 课后回来填写）

正确判断： ☐ 对 ☐ 错

讲师给出的原因（用自己的话写）：

Ch04 运动人群能量需求 | 建议用时 20 分钟 | 上课前完成，凭现有理解作答，不会的留空

A. 引导问题

► 问题 1：BMR（基础代谢率）和 RMR（静息代谢率）只差一个字母。你觉得它们在测量条件上有什么不同？日常给会员配餐时，用的应该是哪一个？

► 问题 2：一个人一天的总能量消耗（TEE）由哪几部分构成？"今天运动多烧了 500 kcal，所以全天就净亏 500 kcal"——这个想法为什么可能落空？

► 问题 3：给一位肌肉量很高的力量训练者估算代谢，如果公式只问体重、身高、年龄，不考虑肌肉量，你觉得结果会偏高还是偏低？为什么？

B. 术语预填表

英文全称与缩写已印好，请在右栏写下你理解的中文含义；不认识的留空，课上重点听、课后订正。

缩写 / 术语	英文全称	中文含义（预习填写 · 课上订正）
BMR	Basal Metabolic Rate	
RMR	Resting Metabolic Rate	
TEE	Total Energy Expenditure	
TEF	Thermic Effect of Food	
EAT	Exercise Activity Thermogenesis	
NEAT	Non-Exercise Activity Thermogenesis	
PAL	Physical Activity Level	
DLW	Doubly Labeled Water	
IC	Indirect Calorimetry	
RER	Respiratory Exchange Ratio	
MET	Metabolic Equivalent of Task	
CTEE / ExEC	Constrained TEE / Exercise Energy Compensation	

C. 常见误区 · 先判断

误区陈述

「基础代谢率和静息代谢率是一回事，可以混用；运动多烧掉的热量会百分之百变成热量缺口，所以减脂只要把运动消耗算清楚就行了。」

你以为的答案： ☐ 对 ☐ 错

你的理由：

课后订正区（Ch04 课后回来填写）

正确判断： ☐ 对 ☐ 错

讲师给出的原因（用自己的话写）：

Ch05 能量摄入不足与 REDs | 建议用时 20 分钟 | 上课前完成，凭现有理解作答，不会的留空

A. 引导问题

▶ 问题 1: "能量可利用性（EA）"和常说的"热量缺口"是同一个概念吗？ 它的计算为什么用"去脂体重"而不是"体重"做分母？

▶ 问题 2: 低能量可利用性（LEA）只发生在女运动员身上、只表现为月经紊乱吗？ 男性训练者和大众健身人群如果长期吃不够，可能出现哪些信号？

▶ 问题 3: 体重稳定，是否就能说明能量摄入是充足的？ 如果一位会员体重半年没变，但训练表现持续下滑、频繁感冒、情绪低落，你会想到什么？

B. 术语预填表

英文全称与缩写已印好，请在右栏写下你理解的中文含义；不认识的留空，课上重点听、课后订正。

缩写 / 术语	英文全称	中文含义（预习填写 · 课上订正）
EA	Energy Availability	
LEA	Low Energy Availability	
REDs	Relative Energy Deficiency in Sport	
Triad / FHA	Female Athlete Triad / Functional Hypothalamic Amenorrhea	
CAT2	Clinical Assessment Tool (version 2, IOC)	
LEAF-Q	Low Energy Availability in Females Questionnaire	
EDE-Q	Eating Disorder Examination Questionnaire	
MDT	Multidisciplinary Team	
Refeed	Refeed (planned energy / carbohydrate replenishment)	
HPG 轴	Hypothalamic-Pituitary-Gonadal axis	
代谢适应	Metabolic Adaptation	

C. 常见误区 · 先判断

误区陈述

「RED-S／低能量可利用性是女运动员的专属问题； 只要体重稳定、月经正常（或男性觉得自己"没问题"），就说明能量摄入足够，不用管。」

你以为的答案： ☐ 对 ☐ 错

你的理由：

课后订正区（Ch05 课后回来填写）

正确判断： ☐ 对 ☐ 错

讲师给出的原因（用自己的话写）：

Ch06 营养生化基础 | 建议用时 25 分钟 | 上课前完成，凭现有理解作答，不会的留空

A. 引导问题

► 问题 1：一碗米饭、一块鸡胸肉、一把坚果吃进去之后，分别经过哪些消化器官和关键酶，最终以什么形式被吸收？脂肪吸收后走的是血液还是淋巴？

► 问题 2：10 秒极限冲刺、400 米全力跑、全程马拉松，这三种运动主要依靠什么途径供能？它们的"功率"和"续航"为什么差别这么大？

► 问题 3：有人说"碳水吃多了会变成脂肪存起来"，也有人说"饿肚子时脂肪能变成糖喂大脑"。从生化角度看，这两句话分别对不对？哪一步反应决定了"脂肪不能变回糖"？

B. 术语预填表

英文全称与缩写已印好，请在右栏写下你理解的中文含义；不认识的留空，课上重点听、课后订正。

缩写 / 术语	英文全称	中文含义（预习填写 · 课上订正）
ATP	Adenosine Triphosphate	
PCr	Phosphocreatine	
MPS	Muscle Protein Synthesis	
MPB	Muscle Protein Breakdown	
DNL	De Novo Lipogenesis	
GNG	Gluconeogenesis	
PDH	Pyruvate Dehydrogenase	
TCA	Tricarboxylic Acid Cycle（Krebs cycle）	
β-氧化	Beta-oxidation	
SGLT1	Sodium-Glucose Linked Transporter 1	
PepT1	Peptide Transporter 1	
HSL	Hormone-Sensitive Lipase	

C. 常见误区 · 先判断

误区陈述

「碳水化合物吃多变胖，主要是因为碳水在体内大量转化成脂肪；而饿肚子的时候，储存的脂肪可以大量变成葡萄糖供给大脑。」

你以为的答案：☐ 对 ☐ 错

你的理由：

课后订正区（Ch06 课后回来填写）

正确判断：☐ 对 ☐ 错

讲师给出的原因（用自己的话写）：

Ch01 定义、边界与循证基础 | 09:15–10:30 | 本单元建议手写 600–900 字

板块 1 · 运动营养的定义、服务对象与学科边界

教材 Ch01 · 学科定位

► ① 运动营养的定义与工作目标 ② 服务对象：从大众健身者到竞技运动员 ③ 与临床营养（MNT）、一般健康膳食建议的分界

边界三分区（按讲师讲授填写）

运动营养咨询可以独立做	需要与医生 / 营养师协作	必须转介、不得处理
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

▶ ① 为什么要分级：不同层级的目标、风险与证据适用性不同 ② 六级的划分依据：训练量、专项化程度、赛事水平

T0–T5 分级金字塔

越靠上，训练量与专项化程度越高；在每层横线上填写该级的人群特征

T5

T4

T3

T2

T1

T0

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 3 · 资质体系与转介指征

教材 Ch01 · 资质与执业边界

➤ ① 国内外常见营养/运动营养资质 ② 资质之间互不自动互认 ③ 什么情况必须转介

资质 / 缩写	颁发或认可机构	执业范围与边界（填写）
RD / RDN		
CISSN		
IOC Diploma		
SENr		
AccSD		
中国注册营养师		

必须转介的红旗指征（按讲师讲授逐条填写）

例如：月经紊乱超过若干周期、实验室检查异常、确诊疾病的饮食治疗……

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

▶ ① 四原则的名称 ② 每条原则在咨询场景中的具体表现

原则 ① 名称: _____	原则 ② 名称: _____
原则 ③ 名称: _____	原则 ④ 名称: _____

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

板块 5 · 循证实践与证据金字塔

教材 Ch01 · 证据等级

► ① 循证营养（EBN）的三步：提出问题 → 检索与评价证据 → 结合对象与场景决策 ② PICO 提问法 ③ 证据金字塔五层

证据金字塔（五层）

横线上填写该层对应的研究类型；越靠上证据权重越高

层级 I

层级 II

层级 III

层级 IV

层级 V

GRADE 证据质量四级（填写每级含义与使用态度）

高

中

低

极低

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

▶ 不同研究设计对应不同的质量评价工具；先判断研究类型，再选工具

评价工具	适用的研究类型	主要评价 / 防范什么
CASP		
RoB 2.0		
ROBINS-I		
NOS		
AMSTAR		

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

板块 7 · 认知偏差与营销"红旗信号"

教材 Ch01 · 伪科学识别

常见认知偏差（听课列举）

补剂 / 营销内容的红旗信号（听课列举）

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

板块 8 · SNC 四层决策矩阵

教材 Ch01 · 实践决策框架

► 遇到一个营养问题，按四层依次判断：能不能独立处理 → 需要什么证据 → 何时协作 → 何时转介

四层决策矩阵（逐层填写）

第一层：_____ 第二层：_____ 第三层：_____ 第四层：_____

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

判断过程书写区

课中笔记 · 单元二

课中笔记 · 单元二 | 教材 Ch02 | 10:45–11:25

Ch02 运动饮食评估 | 10:45-11:25 | 本单元建议手写 600-900 字

板块 1 · 为什么"吃了什么"这么难测准

教材 Ch02 · 自报误差

► ① 误差从哪里来：记忆、份量估算、记录行为本身 ② 误差的方向：系统性低报 ③ 霍桑效应与依从差距

关键数字（听课时把数字填入横线）

自报能量摄入平均低估	% (约 _____ kcal/d; 研究间范围 _____ %– _____ %)
称重记录低报可达 TEE 的	_____ % – _____ %
份量目视估算低估	_____ % – _____ %
执行（依从）差距	_____ % – _____ %

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

► ① 从金标准到现场工具的四级分层 ② 精度与可行性的交换 ③ 为会员选方法的原则

级别	代表方法	精度范围（填写）	优点与局限（填写）
A			
B			
C			
D			

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

板块 3 · 现场可行的记录方案

教材 Ch02 · 记录方法选择

► ① 称重记录（WFR）：记几天最划算 ② 估算食物日记 + 训练日记 + 图像日记 ③ AI 识别的现实精度：中餐是难点

要点	填写
精度与可行性的平衡点	 天 WFR
估算日记建议天数	
AI 图像识别理想误差	；中餐场景误差
24h 回顾与 FFQ 的定位	
尿氮法验证蛋白摄入的误差	

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

- ① 它是什么、不是什么：定性筛查工具，不是测谎仪 ② 计算需要哪两个数 ③ 阈值与后续动作

计算流程框架（按步骤填写）

步骤 ①	步骤 ②
步骤 ③	步骤 ④
判读阈值（Black 2000）	EI:BMR < _____ → 提示 _____
所用 BMR 估算（Cunningham 1980）	BMR = _____

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

板块 5 · 多源交叉验证与复评节奏

教材 Ch02 · 三角验证

▶ ① 任何单一来源都不可全信：多源互证 ② 饮食行为问卷的位置 ③ 复评间隔

交叉验证的四个维度（每框填写：看什么指标 / 怎么对上）

维度 ①

维度 ②

维度 ③

维度 ④

TFEQ-R18 测的三个维度	
建议复评间隔	周

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

讲师给出一位会员的饮食记录数据。请按板块 4 的流程独立计算，写下每一步的数值与判断依据； 若结果提示低报，写下你接下来会用哪两个维度交叉验证、会怎样与会员沟通（注意：不是质问）。

计算与判断过程书写区

记录总摄入 EI	
体重 / FFM	
BMR 估算值（写出公式代入）	
EI:BMR 比值	

判读结论与后续动作：

板块 1 · 身体成分的组分模型演进

教材 Ch03 · 组分模型

① 二组分 → 三组分 → 四组分：假设越来越少、精度越来越高 ② 4C 模型为什么被当作参照

组分模型演进框架（框内填写各模型的组分划分）

二组分模型（2C）

三组分模型（3C）

四组分模型（4C）的四个成分

成分 ①

成分 ②

成分 ③

成分 ④

4C 模型体脂率 SEE: %BF

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

► ① 三个"瘦"字概念不是一回事 ② 用错会影响 EA、FFMI 等下游计算

术语	定义与包含 / 扣除什么	用在哪些计算里
FFM 去脂体重		
LBM 瘦体重		
MM 骨骼肌量		

用 LBM 代替 FFM 计算 EA 时，EA 会被 _____ 估约 _____ kcal/kg/d。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 3 · 测量方法精度分级

教材 Ch03 · 方法对比

方法	原理（一句话）	精度 / CV（填写）	优点与局限（填写）
DXA			
Bod Pod（ADP）			
皮褶厚度			
BIA 体脂秤			
BMI		——（人群筛查）	
Navy 公式			

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

Siri 方程（体密度 $B_d \rightarrow \%BF$ ）

$\%BF =$ _____

用途与前提假设：

FFMI（去脂体重指数，Kouri 1995）

FFMI = _____

自然训练男性参考范围 _____ ；上限约 _____ ；超过 _____ 需谨慎。它是 _____ 工具，样本量 $n \approx 300$ 。

Casey Butt 公式的定位：

ALMI 肌少症阈值：男 $<$ _____ kg/m^2 女 $<$ _____ kg/m^2 。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 5 · 必需脂肪与低体脂预警

教材 Ch03 · 安全区间

	男性	女性
必需脂肪（维持生理功能）		
低体脂预警区间（非诊断阈值）		

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 6 · MDC、测量频率与趋势判读

教材 Ch03 · 标准化与追踪

▶ ① 最小可检测变化（MDC）：小于它的波动都是噪声 ② 标准化 SOP：同机、同时段、同状态 ③ 看趋势不看点

MDC：DXA 体脂率	_____ %BF
MDC：皮褶法体脂率	_____ %BF
检出 1 kg FFM 变化所需样本量（研究视角）	每组 _____ – _____ 人
大众训练者建议评估频率	_____ 周
单日体重波动范围	± _____ – _____ kg（糖原 1 g 结合 _____ g 水）
不同方法 / 机型测同一人可相差	_____ %

趋势判读四原则（逐条填写）

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

讲师给出一位会员两次测量的数据（可能涉及不同机器、水合状态差异）。请判断：变化是否超过 MDC、两次测量是否可比、你会如何向会员解释、下一次测量如何安排。

判读过程书写区

Ch04 运动人群能量需求 | 13:00–13:45 | 本单元建议手写 600–900 字

板块 1 · BMR 与 RMR：一个字母之差

教材 Ch04 · BMR/RMR 辨析

- ① 测量条件的严格程度不同 ② 数值差异有多大、方向不定 ③ 实践中用哪个

	BMR 基础代谢率	RMR 静息代谢率
测量条件		
两者差异		
实践选用		

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

TEE 四组分框架（每框填写：全称、占比或特点）

组分 ①：_____

组分 ②：_____

组分 ③：_____

组分 ④：_____

TEE = _____

RMR 占 TEE 比例（静坐人群）

_____（精英男子耐力运动员可低至
_____）

TEF 占 TEE

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

板块 3 · PAL 身体活动水平系数

教材 Ch04 · PAL 系数表

► ① $PAL = TEE / RMR$ ② 七档活动水平 ③ 训练日与休息日不是同一个 PAL

活动水平	PAL 系数（填写）	典型场景 / 例子（填写）
卧床		
静坐		
轻度活动		
中度活动		
高度活动		
极高活动		
超高活动		

训练日与休息日的 TEE 可相差 _____ kcal/d。TEF 因营养素不同：蛋白 _____、糖 _____、脂肪 _____。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

方法	精度（填写）	现场可用性与备注（填写）
双标水 DLW		
房间量热		
间接量热（测 RMR）		
便携 VO ₂ 设备		
心率推算		
加速度计		
MET 查表		

间接量热两个关键式子 / 数值（填写）

Weir 公式：kcal/min = _____

RER 参考值：纯脂肪 _____、纯糖 _____、混合膳食 _____。

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

板块 5 · RMR 估算公式：怎么选

教材 Ch04 · 公式选择

- ▶ ① 首选：基于 FFM 的 Cunningham 1991 ② 没有体成分数据：Mifflin ③ 现场快速估：快算法

公式填空

Cunningham 1991（默认首选）	RMR = _____
Cunningham 1980	BMR = _____
Mifflin（男）	RMR = _____
Mifflin（女，常数项不同）	RMR = _____
现场快算法（kcal/kg/d）	维持 _____ / 减脂 _____ / 增肌 _____

非 FFM 公式对高肌肉量训练者可能 _____ 估约 _____ %。中国成人 EER（参考）：男性轻 / 中 / 重体力
_____；女性 _____。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 6 · 代谢适应与"约束模型"

教材 Ch04 · CTEE / ExEC

- ▶ ① 运动消耗不是"多烧多亏"：身体会补偿 ② Pontzer 约束性总能量消耗（CTEE） ③ "代谢损伤"说法的性质

代谢适应时 RMR 的下调幅度	_____（RMR实测/RMR预测 < _____ 视为适应）
Knaan 2026（N=16）：运动能量补偿 ExEC	约 _____ %（个体差异极大）
同研究：睡眠代谢率 SMR 变化	– _____ kcal/d；RMR – _____ kcal/d
"代谢损伤"	_____
减脂热量缺口设置与调整步幅	初始 – _____ kcal/d；每次调整 _____ kcal

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 7 · 燃料分区与三大能量系统概览

教材 Ch04 · 运动供能（详见 Ch06）

分区 / 系统	强度区间（填写）	主导燃料或底物（填写）
脂肪主导区		
混合区		
糖主导区		
FATmax 区间		

三大能量系统的功率与续航将在 Ch06 详讲，此处先记下名称：磷酸原系统 / 糖酵解系统 / 有氧化系统。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

课堂练习 · 给一位训练者估 TEE

教材 Ch04 · 章末练习

讲师给出一位会员的体重、身高、年龄、FFM 与一周训练安排。请：选公式 → 算 RMR → 选 PAL → 算 TEE，并写下你对估算结果的不确定度有多大、准备用哪两个现场数据去校准它。

估算过程书写区

选用公式与理由	
RMR 代入计算	
PAL 取值与理由（训练日/休息日分开）	
TEE 结果	

不确定度与校准计划：

课中笔记 · 单元五

课中笔记 · 单元五 | 教材 Ch05 | 13:45–14:30

Ch05 能量摄入不足与 REDs | 13:45–14:30 | 本单元建议手写 600–900 字

板块 1 · 能量可利用性 (EA): 概念与公式

教材 Ch05 · EA 定义

► ① EA 与 "热量缺口" 不是一回事：它衡量的是扣除运动消耗后、留给身体各项生理功能的能量 ② 分母必须是 FFM

EA 计算公式（填入符号、单位与各变量含义）

$$\text{EA} = (\quad - \quad) \div$$

符号	含义	单位 / 备注
EI		
ExEE		
FFM		

EA 的单位: _____; 为什么分母用 FFM 而不是体重:

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

EA 区间 (kcal/kg FFM/d)	分级名称 (填写)	身体状态与处置原则 (填写)
≥ 45		
30 – 45		
< 30		

阈值存在个体差异，约 ± ；男性在 EA < 时可观察到睾酮下降（25–30 区间尚有争议）；男性最敏感的三个终点： 。阈值来自住院实验（连续约 5 天）。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 3 · 从女运动员三联征到 REDs：概念演进

教材 Ch05 · 框架演进

时间线（在每个年份下填写：框架名称与核心内容）

1992

2007

2014

2018

2023

2025

LEA 影响的多系统（听课填写：受影响系统 + 一个典型表现）

代谢 / 月经与生殖 / 骨骼 / 免疫 / 心血管 / 生长发育 / 心理与表现……

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

工具 / 手段	用途与关键条目（填写）	判读标准（填写）
CAT2（IOC 三步法）		
LEAF-Q		
EDE-Q		
DXA（骨密度）		

CAT2 颜色评级：_____。红色评级的处置
时限：_____小时内启动 MDT。

◆ 本板块核心结论（3-5 行）

板块 5 · 干预与恢复：怎么吃回来、怎么练回来

教材 Ch05 · 恢复策略

➤ ① 恢复目标与加量节奏 ② Refeed 的设计 ③ 训练阶梯 ④ 恢复时窗：各系统快慢不同，骨最慢

EA 恢复目标	
能量加量节奏	每.....周增加.....kcal/d
恢复期宏量营养素	碳水占比.....；蛋白.....g/kg；脂肪占比.....
Refeed 日	
训练阶梯（前 1–2 周）	

恢复时窗表（填写各指标恢复所需时间）

指标	恢复时窗（填写）
体重	
T3（甲状腺激素）	
LH / 雌二醇	
月经恢复	
骨密度	

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

案例：一位规律健身的女会员，自述每日摄入约 1600 kcal，日均运动消耗约 600 kcal，体成分测试 FFM 约 42 kg。请计算她的 EA、对照阈值分级，并写下：你会向她确认哪些信息、你的三步边界动作（能独立做什么 / 建议什么 / 何时转介）。

计算与处置书写区

EA 代入计算 → 分级 → 需要确认的信息 → 三步动作：

Ch06 营养生化基础 | 14:45–16:15 | 本单元建议手写 700–900 字（今日最长一单元）

板块 1 · 三大营养素的消化与吸收

教材 Ch06 · 消化吸收

► ① 碳水：口腔 → 小肠，单糖经转运体入门静脉 ② 蛋白：内切 + 外切，大部分以二肽三肽吸收 ③ 脂肪：乳化 → 微胶粒 → 乳糜微粒走淋巴

	关键部位与酶（填写）	终产物与转运体（填写）	吸收路径（填写）
碳水			
蛋白质			
脂肪			

能量密度：碳水 _____ kcal/g、蛋白 _____ kcal/g、脂肪 _____ kcal/g。乳糖酶非持久性（成年乳糖酶下降）全球约 _____ %，东亚人群 _____ 。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 2 · 糖代谢通路

教材 Ch06 · 糖酵解 · TCA

糖代谢流程空框（填写：部位、关键酶、产物、ATP 收支）

① 糖酵解

② 丙酮酸 → 乙酰CoA (PDH)

③ 三羧酸循环 (TCA) + 氧化磷酸化

三个限速酶：_____。PDH 反应的方向：_____（此点决定后面"脂肪能否变糖"）。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

脂肪动员与 β-氧化	从头脂肪生成 DNL
--	-----------------------------------

HSL（激素敏感性脂肪酶）的调控	
DNL 的限速酶与调控	
DNL 对日常脂肪储存的贡献	约 %（高碳水过量时 ；极端 >700 g/d 时 ）

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 4 · 氨基酸代谢与三大营养素互转

教材 Ch06 · 代谢互转

互转五路径图（在箭头上填写：能否转化、关键途径、效率或限制点）

转化路径	能否（填写）	关键途径 / 限制（填写）
碳水 → 脂肪		
脂肪 → 碳水		
蛋白质 → 碳水		
蛋白质 → 脂肪		
碳水 → 蛋白质（净合成）		

糖异生（GNG）的前体：_____。尿素循环：1 g 蛋白质 → 约 0.16 g 氮 → 约 _____ g 尿素。生酮氨基酸：_____。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 5 · 三大能量系统：功率与续航

教材 Ch06 · ATP 供能系统

系统	主导时长（填写）	功率 W/kg（填写）	底物与产物（填写）
磷酸原系统 (ATP-PCr)			
糖酵解系统 (无氧酵解)			
有氧氧化系统			

糖酵解净产 ATP：_____ 个；葡萄糖彻底氧化净产约 _____ 个 ATP； $\text{NADH} \approx$ _____ ATP、 $\text{FADH}_2 \approx$ _____ ATP。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

板块 6 · 四大激素与运动中的代谢调度

教材 Ch06 · 激素调控

激素	主要作用方向（填写）	运动中 / 运动后变化（填写）	营养触发（填写）
胰岛素			
胰高血糖素			
肾上腺素			
皮质醇			

运动后骨骼肌 GLUT4 的变化：_____。
胰岛素敏感性升高可持续_____小时。

◆ 本板块核心结论（3–5 行）

课堂练习 · 供能系统与互转判断

教材 Ch06 · 章末思考

讲师给出若干运动场景与营养说法。请分别判断：主导供能系统是哪个、为什么；说法是否符合生化事实、卡在哪个酶或哪条通路上。把推理过程写在下面。

判断过程书写区

场景 ① 100 米冲刺：…… 场景 ② 400 米：…… 场景 ③ 马拉松后程：…… 说法判断：……

教练转化提示（讲师总结，记一条你最有感触的）：

六宫格知识地图 · 合上笔记默写 · 写不出来的格子就是今晚要补的地方

请合上笔记、不翻教材，凭记忆在每个格子里写出该主题今天最核心的框架、数字或结论（写不完整也请尽力写）。默写完再翻开笔记用红笔补漏。每格下方两行"我还没懂的"，请如实填写——它们就是你今晚复习和明天提问的清单。

① 边界与分层 (Ch01)

提示词：学科边界 · T0-T5 · 资质与转介 · 证据金字塔 · GRADE

我还没懂的：

② 膳食评估 (Ch02)

提示词：低报 · A-D 分级 · 记几天 · EI:BMR 阈值 · 交叉验证

我还没懂的：

③ 身体成分 (Ch03)

提示词：4C · FFM/LBM/MM · DXA 与 BIA · FFMI · MDC · 低体脂预警

我还没懂的：

④ 能量需求 (Ch04)

提示词：BMR vs RMR · TEE 四组分 · PAL · Cunningham 1991 · ExEC 补偿

我还没懂的：

⑤ RED-S / LEA (Ch05)

提示词：EA 公式 · 45/30 阈值 ·

Triad→REDs · CAT2 颜色 · 恢复时窗

我还没懂的：

⑥ 生化通路 (Ch06)

提示词：消化吸收三路 · 糖酵解/PDH/TCA ·

β-氧化/DNL · 互转五路径 · 三系统四激素

我还没懂的：

16:15–17:00 | 章末思考题 · EA 计算作业 · Ch07/Ch08 预习

一、章末思考题

教材 Ch01–Ch06 章末

各章章末均留有思考题，研讨环节讲师会带大家过其中最关键的几道。请把你在讨论中被说服或仍存疑的要点记在这里：

二、EA 计算作业（今晚提交）

教材 Ch05 · EA 计算

把课堂上的大众女会员案例（每日摄入约 1600 kcal、日均运动消耗约 600 kcal、FFM 约 42 kg）独立重算一遍，写出完整代入过程与阈值分级；再用你自己（或一位你熟悉的会员）的数据算一次，并写下：数据分别来自哪里、哪些数字你其实没有把握、你准备怎么补上。

作业书写区

案例复算： $EA = (1600 - 600) \div 42 = \dots\dots$ | 自选对象计算： $\dots\dots$

明天进入全书最重的两章，请务必预留预习时间。

Ch07 碳水化合物：从今天 Ch06 的糖代谢通路出发，明天会落到实践——不同训练时长与强度下该吃多少、什么时候吃、运动前中后怎么安排，以及糖原储备与恢复。预习时请带着今天笔记里"糖酵解、TCA、GLUT4"这几个概念去读。

Ch08 蛋白质：围绕肌肉蛋白合成（MPS）与分解（MPB）的平衡展开——每餐吃多少、一天总量多少、训练后"窗口期"到底还有多重要。预习时请留意今天 Ch01 讲过的证据等级：你会看到 1.6–1.7 g/kg/d 这类推荐值背后是哪一级证据。

► 预习任务（明天上课前完成）

章节	预习时要回答的问题	预习笔记（填写）
Ch07 碳水	糖原储备大概能支撑多长时间的高强度运动？运动中补糖的时机大致怎么分？	
Ch08 蛋白质	力量训练者每日蛋白推荐量是多少？"训练后窗口期"在日总量达标后还剩多少意义？	

课后自测（后测）

课后后测 · 5 题

与前测同样 5 题 · 独立作答后翻回前测逐题对比

现在请脱离笔记完成下面 5 道题（与课前完全相同）。作答后，翻到手册开头的前测页，把两次答案填入下一页的对比表，并为每一道发生变化或仍然答错的题写清错因。

第 1 题 一位规律力量训练两年的会员，肌肉量明显高于常人，BMI 为 27.5，体脂率约 15%。仅凭 BMI 把他判定为"超重、需要减脂"，这个判断：

- ☐ A. 正确，BMI 是国际通用的超重与肥胖判定标准
- ☐ B. 错误，BMI 不区分肌肉与脂肪，对肌肉型训练者不适用
- ☐ C. 要看他的腰围是否超标才能下结论
- ☐ D. 只要体重长期稳定，就不存在任何问题

第 2 题 一位会员连续记录了 7 天饮食，教练用 EI:BMR 比值对记录进行筛查，结果为 1.20。对这个数值最恰当的理解是：

- ☐ A. 会员在撒谎、态度不配合，应直接批评
- ☐ B. 记录提示存在可疑低报，需要进一步核实；它是定性筛查工具，不是测谎结论
- ☐ C. 说明这位会员基础代谢很低，吃得少是正常的
- ☐ D. 说明这份饮食记录非常精确，可以直接用于配餐

第 3 题 计算能量可利用性（Energy Availability, EA）时，公式中的分母应当使用：

- ☐ A. 总体重（kg）
- ☐ B. 去脂体重 / 瘦体重 FFM（kg）
- ☐ C. 身高（m）
- ☐ D. 基础代谢率（kcal/d）

第 4 题 关于三大营养素在体内的相互转化，下列说法正确的是：

- ☐ A. 储存的脂肪可以大量转变为葡萄糖，供给大脑使用
- ☐ B. 碳水化合物吃多变胖，主要是靠碳水在体内变成脂肪
- ☐ C. 脂肪酸的碳骨架不能净转变为葡萄糖，丙酮酸脱氢酶（PDH）催化的反应不可逆
- ☐ D. 蛋白质在任何情况下都不能转化为葡萄糖

第 5 题 一项新研究发现：某补剂服用后，受试者运动后 mTOR 磷酸化水平显著升高，急性肌肉蛋白合成（MPS）也上升。在判断"该补剂能否长期促进肌肥大"时，下列哪类证据的权重最高：

- ☐ A. 这项机制研究本身，因为它解释了原理
- ☐ B. 一位知名教练在社交媒体上分享的使用经验
- ☐ C. 汇总了多项随机对照试验的系统综述与 Meta 分析
- ☐ D. 电商平台上该补剂的大量用户好评

把前测页的答案誊到左栏，后测答案填在中栏

题号	前测答案	后测答案	是否变化	错因分析 / 我现在的理解（用自己的话写）
第 1 题				
第 2 题				
第 3 题				
第 4 题				
第 5 题				

今日一句话总结

如果只能把今天学到的一件事带去明天的工作，你会带哪一件？写在下面，并准备好在小组群里分享。

后测答案不在本手册中印出。若对某题仍不确定，请回到对应教材章节（第 1–5 题分别对应 Ch03、Ch02、Ch04/Ch05、Ch06、Ch01）， 或把问题登记到下一页的疑问表，明天课前由讲师统一解答。

错题与疑问登记页

错题与疑问登记

贯穿整个课程使用 | 第二天课前讲师回收高频问题统一解答

今天产生的任何疑问——预习单里没填出来的术语、笔记页空格填不上的数字、练习中拿不准的判断——都请登记在下表。"课上是否解决"一栏在当天复盘时填写；"关键词 / 教材页码"帮助你日后回查，也方便讲师定位问题出处。

日期	我的疑问	课上是否解决	关键词 / 教材页码
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Day1 到此结束。请确认今天的三件收尾动作都已完成：① 六宫格知识地图默填并补漏；② 后测 5 题与前测逐题对比、写错因；③ EA 计算作业今晚提交，疑问登记表已填。明天见——请带着 Ch07 碳水化合物与 Ch08 蛋白质的预习问题进课堂。